# Deep Dive: Dari Classical Bayesian Game ke Quantum EWL Framework

## Transisi Teoritis dan Arsitektur Sistem

DreamyTA Team

January 26, 2026

# Daftar Isi


1. Landasan Teori: Classical Bayesian Game Theory
2. Landasan Teori: Skema EWL
3. Integrasi: Quantum Bayesian Game Model
4. Eksekusi: VQE
5. Kesimpulan
6. Arsitektur Sistem

# Landasan Teori: Classical Bayesian Game Theory

## Definisi dan Konsep Dasar

- **Masalah:** Di pasar nyata, investor tidak memiliki informasi sempurna (*incomplete information*).
- **Bayesian Game:** Menangani situasi di mana pemain tidak mengetahui "tipe" dari lawan ("Nature").
- **Komponen:**
  - **Pemain:** Investor/Algoritma Portofolio.
  - **Nature:** Pasar Saham.
  - **Tipe:** Kondisi Pasar (Bullish/Bearish).
  - **Prior Belief:** Probabilitas tipe pasar (misal: 60% Bull).

# Transformasi Harsanyi

Mengubah permainan informasi tidak lengkap menjadi permainan informasi tidak sempurna namun lengkap.

1. **Nature Move:** Alam memilih tipe pasar (Bull/Bear) sesuai probabilitas.
2. **Player Move:** Investor memilih strategi alokasi aset.
3. **Payoff:** Bergantung pada strategi dan tipe pasar.

**Ekspektasi Payoff:**

$$\mathbb{E}[\text{Payoff}] = \sum_{t \in \text{Types}} P(t) \cdot u(\text{Strategi}, t)$$

# Landasan Teori: Skema EWL

- **Superposisi:** Strategi bukan biner, tapi kombinasi linier basis strategi.
- **Entanglement:** Korelasi non-lokal antar aset yang lebih kuat dari korelasi klasik.
- **Interferensi:** Memungkinkan solusi Pareto Optimal yang tidak terjangkau secara klasik.

# Protokol Standar EWL

Dipetakan ke dalam 3 tahap sirkuit kuantum:

1. **Entangling Operator ($\hat{J}$):**

$$|\psi_{ent}\rangle = \hat{J}|00\ldots0\rangle$$

   Biasanya $\hat{J} = \exp(i\frac{\gamma}{2}\sigma_x^{\otimes n})$ untuk korelasi maksimal.

2. **Strategy Operator ($\hat{U}$):** Rotasi parameter $(\theta, \phi)$ merepresentasikan bobot alokasi.

$$|\psi_{strat}\rangle = (\hat{U}_1 \otimes \hat{U}_2 \otimes \ldots)|\psi_{ent}\rangle$$

3. **Disentangling Operator ($\hat{J}^\dagger$):**

$$|\psi_{fin}\rangle = \hat{J}^\dagger|\psi_{strat}\rangle$$

# 1. Fungsi Objektif: Model Markowitz

Tujuan utama adalah meminimalkan risiko (varians) sekaligus memaksimalkan return.

## Persamaan Dasar

$$\text{Minimize} \quad C(x) = w \sum_{i,j} \sigma_{ij} x_i x_j - (1 - w) \sum_{i} \mu_i x_i$$

- $x_i \in \{0, 1\}$: Variabel keputusan biner (Aset dipilih/tidak).
- $\sigma_{ij}$: Kovarians antar aset $i$ dan $j$ (Risiko).
- $\mu_i$: Ekspektasi return aset $i$.
- $w$: Parameter penghindaran risiko (Risk Aversion, $0 \leq w \leq 1$).

# 2. Kendala & Penalti (Penalty Term)

VQE meminimalkan Hamiltonian tanpa kendala, sehingga kendala harus diubah menjadi "Soft Constraint" berupa penalti energi.

## Kendala Kardinalitas

Kita ingin memilih tepat $B$ aset:

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = B$$

## Penalty Term

$$P\left(\sum_{i=1}^{N} x_i - B\right)^2$$

Dimana $P$ adalah koefisien penalti yang besar.

# 3. Mapping ke Ising Hamiltonian

Komputer kuantum bekerja dengan qubit (spin), bukan bit biner 0/1.
**Transformasi Variabel:**

$$x_i = \frac{1 - Z_i}{2} \quad \text{dimana } Z_i \in \{1, -1\}$$

**Hamiltonian Akhir (QUBO to Ising):** Substitusi $x_i$ ke dalam fungsi biaya menghasilkan operator Pauli-Z:

$$H = \underbrace{\sum_i h_i Z_i}_{\text{Field Eksternal}} + \underbrace{\sum_{i<j} J_{ij} Z_i Z_j}_{\text{Interaksi (Coupling)}} + C$$

Inilah Hamiltonian yang akan dicari Ground State-nya oleh sirkuit EWL.

# Arsitektur Sistem: Input & Pembentukan Model

**Fokus: Konstruksi Model Teoritis**

## Fase 1: Input & Teori Dasar

- **Data Historis** $\xrightarrow{\text{Statistik}}$ Risk ($\sigma_{ij}$) & Return ($\mu_i$)
- **Game Theory** $\xrightarrow{\text{Incomplete Info}}$ Bayesian Game
- **Quantum Mechanics** $\xrightarrow{\text{Superposition}}$ EWL Scheme

## Fase 2: Pembentukan Hamiltonian

- **Langkah 1:** Tentukan Matriks Payoff (Basis Markowitz).
- **Langkah 2:** Terapkan Penalti $P(\sum x - B)^2$.
- **Langkah 3:** Transformasi Biner ke Spin ($x \to Z$).
- **Output: Bayesian Weighted Hamiltonian** ($H_{total}$).

# Kesimpulan Formulasi

1. **Integrasi Hibrida:** Kita berhasil memetakan masalah optimasi portofolio klasik (Markowitz) ke dalam domain fisika kuantum (Ising Model).
2. **Peran Game Theory:** Fungsi bobot ($w$) dan parameter penalti ($P$) dapat diadaptasi secara dinamis berdasarkan outcome dari Bayesian Game (Kondisi Pasar).
3. **Siap untuk Eksekusi:** Hamiltonian $H$ yang telah dikonstruksi siap menjadi input bagi algoritma VQE, dimana sirkuit EWL akan bertindak sebagai *Ansatz* pencari solusi.